Tematy projektów

17. 17. Kontrola ryzyka pominięcia etykiet za pomocą Conformal Risk Control

Rozpoznawanie wzorców | Studia II stopnia

Obszar: Niepewność i kontrola ryzyka predykcji

A. Angelopoulos, S. Bates, A. Fisch, L. Lei, T. Schuster. Conformal Risk Control. ICLR 2024.

Publikacja | Kod autorów

Cel i pytanie badawcze

Jak wielkość zbioru kalibracyjnego wpływa na kontrolę ryzyka pominięcia etykiet i rozmiar zwracanych zbiorów predykcji?

Teoria i matematyka

Wyjaśnij predykcję wieloetykietową, zbiór predykcji, stratę ograniczoną i monotoniczną oraz wymienność danych kalibracyjnych i testowych. CRC kontroluje oczekiwane ryzyko; nie gwarantuje poprawności każdej konkretnej predykcji ani warunkowej kontroli we wszystkich podgrupach.

$$L(Y,C) = 1 - \frac{|Y \cap C|}{|Y|}, \quad \frac{n}{n+1}\hat{R}_n(\lambda) + \frac{1}{n+1} \leq \alpha$$

Zdefiniuj stratę jako odsetek pominiętych prawdziwych etykiet i omów poprawkę skończonej próby przy kalibracji. Dla Y={A,B} porównaj predykcje {A} oraz {A,B,C}. Wyjaśnij kierunek monotoniczności: przy rosnącym λ zbiór rośnie, a strata maleje.

Dane i zakres odtworzenia

Syntetyczny problem pięcioetykietowy z 20 cechami i co najmniej jedną prawdziwą etykietą na obiekt. Osobne części treningowa, kalibracyjna i testowa; prosty klasyfikator OneVsRest z regresją logistyczną.

Adaptacja procedury CRC z publikacji do małych danych. Dla docelowego ryzyka α=0,1 porównaj CRC z progiem prawdopodobieństwa 0,5. Raportuj średnią stratę i średnią liczbę etykiet w zbiorze predykcji.

Eksperyment własny

Porównaj kalibrację na 50, 200 i 500 obiektach. Wykonaj 30 losowań kalibracji i testu, pokazując ryzyko, rozmiar zbiorów i zmienność; nie wybieraj parametrów według testu.

Budżet obliczeniowy: CPU, kilka tysięcy obiektów na zbiór; prosta regresja logistyczna. Powtarzana kalibracja po zapisaniu predykcji jest tania.

Metodologia i kontrola poprawności

- Wytrenuj model na części niezależnej od kalibracji. Kontrolowany generator musi zapewniać wymienność kalibracji i testu w głównym badaniu.
- Zastosuj procedurę z poprawką n/(n+1) i granicą straty B=1; próg surowego średniego błędu nie jest pełną procedurą CRC.
- Interpretuj kontrolę oczekiwanego ryzyka, a nie wymaganie, żeby każdy skończony test miał wynik poniżej α. Podaj również koszt zwiększania zbioru predykcji.

Przed końcowym badaniem utrwal podziały danych, parametry, metryki i losowania. Zachowaj wyniki wszystkich zaplanowanych uruchomień, błędy oraz powody brakujących wyników. Podaj zmiany względem publikacji.

Etap 1 Prezentacja tematu

Wyjaśnij stratę, monotoniczność i wymienność, oblicz przykład etykiet oraz poprawki kalibracyjnej. Ustal generator, α i rozłączne części danych.

Oddaj slajdy i protokół około jednej strony. Wzory, znaczenie symboli i mały przykład wyjaśniasz samodzielnie.

Etap 2 Wstępne wyniki

Pokaż działający klasyfikator, próg stały i pierwszą kalibrację CRC. Powiąż wzór poprawki z kodem i wyjaśnij, jaka gwarancja jest sprawdzana empirycznie.

Oddaj slajdy, uruchamialny kod, pierwsze wyniki i notatkę z postępów około 1-2 stron. Pokaż przynajmniej jeden wynik metody i punktu odniesienia.

Etap 3 Prezentacja i raport końcowy

Przeprowadź 30 losowań dla rozmiarów kalibracji. Omów ryzyko i wielkość predykcji, założenia gwarancji oraz różnicę między dowodem a skończonym eksperymentem.

Oddaj raport 6-8 stron bez bibliografii i dodatków, slajdy, kod, instrukcję uruchomienia, wersje zależności oraz surowe wyniki. Pokaż odtworzenie i eksperyment własny.

Pytania do sprawdzenia zrozumienia

- Czy kontrola wartości oczekiwanej dotyczy każdego obiektu?
- Co daje zwrócenie wszystkich etykiet?
- Co może się zmienić po naruszeniu wymienności?

Warunki zaliczenia, terminy, obniżenia ocen za opóźnienie i korzystanie z AI określa kontrakt przedmiotu. Do materiałów każdego etapu dołącz informację według załącznika nr 2A do zasad uczelni. Wynik negatywny nie obniża oceny, jeżeli badanie jest poprawne i rzetelnie omówione.